

Proposition de projet

Base de données - Printemps 2026

ShipData : structure et analyse des flottes maritimes

Fatima Alame - Ramine Yunus – Gabriel Olivier Thorens

Anqi Liu - Matsvei Hamza – Kevin Nash Calegari

Brève description générale du projet

Le but de ce projet est de créer une base de données relationnelle permettant de stocker et d'interroger des informations réelles sur des navires internationaux. La base contiendra donc le numéro IMO, le nom du navire, son type, son année de construction, son pavillon, ses caractéristiques techniques, sa société de classification, son constructeur, son gestionnaire et son propriétaire (pour la table 'NAVIRE' par ex). L'utilisateur pourra rechercher des navires selon différents critères et le système permettra aussi d'effectuer des analyses, comme comparer les navires selon leur type, regarder qui sont les plus anciens, repérer les pavillons les plus fréquents ou analyser les liens entre constructeurs, gestionnaires et propriétaires. Nous respectons les consignes du projet car on se repose sur un domaine réel et on peut s'appuyer sur des données existantes¹².

Utilisateurs possibles

- des étudiants ou chercheurs qui veulent analyser le trafic maritime
- des analystes en logistique au transport international
- des autorités portuaires
- des compagnies maritimes
- des personnes intéressées par les navires, leur origine, leur âge ou leur activité

Tables possibles

Pour éviter une seule grosse table plate, il faudrait bien séparer les données³. On propose (ça dépendra aussi des données qui sont disponibles publiquement aussi):

Navire

IMO, nom, type, année de construction, tonnage, longueur, largeur, tirant d'eau, etc

	 PRELUDE Offshore Support Vessel	2017	499167	394330	489 / 74
	 PIONEERING SPIRIT Crane Ship	2014	403342	499125	382 / 124
	 CORAL-SUL FLNG Offshore Support Vessel	2021	346165	-	277 / 46
	 STAR OF THE SEAS Passenger (Cruise) Ship	2025	248663	20964	365 / 66
	 LEGEND OF THE SEAS Passenger (Cruise) Ship	2025	248663	21513	365 / 66

Figure 1⁴

TypeNavire

cargo général, tanker, tug, passenger ship, refrigerated cargo ship, etc

mmsi	imo	name	country	callsign	deadweight	name_ais	length	status	vessel_type	vessel_type_spec	year_build
477166600	9757876	COSCO SHIPPING DENALI	HK	VRRT3	153949	COSCOSHIPPING DENALI	366	Active	Cargo - Hazard A (Major)	Container Ship	2018
440009000	9637246	HYUNDAI DRIVE	KR	D7DV	145980	HYUNDAI DRIVE	366	Active	Cargo	Container Ship	2014
416468000	9462691	YM UNIFORMITY	TW	BLHQ	103235	YM UNIFORMITY	333.2	Active	Cargo - Hazard D (Recognizable)	Container Ship	2012

Figure 2⁵

Pavillon

pays du pavillon du navire

country_list		
WOD code	Country name	
DE	GERMANY	
DU	EAST GERMANY	
AR	ARGENTINA	
AU	AUSTRALIA	
AT	AUSTRIA	
BE	BELGIUM	
BR	BRAZIL	
BG	BULGARIA	
CA	CANADA	
CL	CHILE	

Figure 3⁶

Port / Escale

port, pays, date d'arrivée, date de départ, navire concerné.

A1428    Port of Savona														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Formal Name	Index No.	Region	Country Code	Country	Port	Degrees Lat	Minutes Lat	Direction Lat	Degrees Long	Minutes Long	Direction Long	Coordinates	Sailing Directions (Subdivision)
2	Port of Durres	41670	41650	AL	Albania	Durres	41	19	N	19	27	E	41.316666666667, 19.132	
3	Port of Shengjin	41660	41650	AL	Albania	Shengjin	41	49	N	19	36	E	41.816666666667, 19.132	
4	Port of Vlora	41690	41650	AL	Albania	Vlora	40	28	N	19	30	E	40.466666666667, 19.132	
5	Port of Alger	45570	45470	DZ	Algeria	Alger	36	46	N	3	4	E	36.766666666667, 3.131	
6	Port of Annaba	45490	45470	DZ	Algeria	Annaba	36	55	N	7	46	E	36.916666666667, 7.131	
7	Port of Arzew	45630	45470	DZ	Algeria	Arzew	35	51	N	0	18	W	35.85, -0.3	131
8	Port of Arzew El Djedid	45635	45470	DZ	Algeria	Arzew El Djedid	35	49	N	0	15	W	35.816666666667, -0.131	
9	Port of Bejaia	45550	45470	DZ	Algeria	Bejaia	36	45	N	5	5	E	36.75, 5.0833333333333	131
10	Port of Beni Saf	45660	45470	DZ	Algeria	Beni Saf	35	18	N	1	23	W	35.3, -1.3833333333333	131
11	Port of Collo	45520	45470	DZ	Algeria	Collo	37	0	N	4	35	E	37, 6.5833333333333	131
12	Port of Dellys	45560	45470	DZ	Algeria	Dellys	36	55	N	3	55	E	36.916666666667, 3.131	
13	Port of Djén-Djen	45525	45470	DZ	Algeria	Djén-Djen	36	49	N	5	53	E	36.816666666667, 5.131	
14	Port of Ghazaouet	45670	45470	DZ	Algeria	Ghazaouet	35	6	N	1	52	W	35.1, -1.8666666666667	131
15	Port of Jijel	45530	45470	DZ	Algeria	Jijel	36	50	N	5	47	E	36.833333333333, 5.131	
16	Port of Mers El Kébir	45650	45470	DZ	Algeria	Mers El Kébir	35	44	N	0	42	W	35.733333333333, -0.131	
17	Port of Mostaganem	45620	45470	DZ	Algeria	Mostaganem	35	56	N	0	5	E	35.933333333333, 0.131	

Figure 3⁷⁸

SocieteClassification

“Une société de classification est essentiel à la sécurité et à la fiabilité des navires et des structures offshore. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui établit des règles de contrôle des navires neufs et anciens⁹.»

Bureau Veritas, Nippon Kaiji Kyokai, DNV GL, Korean Register of Shipping, etc.

Constructeur

nom du chantier naval / builder

Rank	Company name	Primary Industry	2024 Revenue (USD billion) ^{1[2]}	2016 Revenue (USD billion)	2015 Revenue (USD billion)	2010 Revenue (USD billion)	2009 Revenue (USD billion)	2008 Revenue (USD billion)	Headquarters	Founded	Employees (thousands)	Executive head
1	HD Hyundai Heavy Industries	Shipbuilding	\$8.9	\$33.89	\$39.33	\$19.67			Ulsan, South Korea	1972	26.0 (2011)	Lee Sang-kyun, President&CEO
2	Mitsubishi Heavy Industries	Conglomerate	\$35.97	\$28.952	\$39.10			\$41.87	Tokyo, Japan	1934	63.5 (2011)	Kazuo Tsukuda, Chairman; Hideaki Omiya, President
3	China Shipbuilding Industry Corporation	Shipbuilding		\$42.15		\$10.36			Beijing, China	1999		
4	China State Shipbuilding Corporation	Shipbuilding	\$10.291	\$29.88					Shanghai, China	2019		
5	STX Offshore & Shipbuilding	Shipbuilding		\$16.96		\$13.40			Jinhae, South Korea	1962		Jang Yoon-Gun, Chairman
6	DSME	Shipbuilding		\$10.98	\$12.76	\$11.40			Seoul, South Korea	1978	25.0 (2010)	Nam Sang-tae, President&CEO
7	Samsung Heavy Industries	Shipbuilding		\$8.98	\$8.58			\$8.40	Geoje, South Korea	1974	12.5 (2009)	Kim Jing-Wan, Vice Chairman&CEO
8	Sumitomo Heavy Industries	Conglomerate		\$6.59	\$6.02 (2014)			\$3.80	Tokyo, Japan	1888	14.8 (2010)	
9	Fincantieri	Shipbuilding	\$8.47	\$5.17					Trieste, Italy	1937	22.5 (2024)	
10	United Shipbuilding Corporation	Shipbuilding		\$5.1					Saint Petersburg, Russia	2007		

Figure 4: list of the largest shipbuilding companies¹⁰

Proprietaire

entreprise propriétaire du navire

MANAGEMENT	
Registered Owner	
Address	
Website	-
Email	-
Manager	
Address	
Website	-
Email	-
ISM Manager	
Address	
Website	-
Email	-
P&I Club	-
Classification Society	
Last Survey	-
Next Survey	-

Figure 5 (Exemple de à quoi ça devrait ressembler)¹¹

Exemples de requêtes SQL possibles

On pourra interroger la base avec des requêtes comme :

- projeter le nombre de places qu'avait le port Savona, le 16 avril 2023, à 17h?
- afficher quels étaient les propriétaires du Nivin entre 2006 et 2019?
- afficher quel bateau a plus de 30 ans (et doit être remplacé) ?
- afficher tous les navires construits avant 1995
- trouver les navires battant pavillon d'un pays précis
- lister les navires selon leur type
- calculer l'âge moyen des navires par type
- trouver les navires ayant le plus grand tonnage
- afficher tous les navires classés par une société donnée
- comparer le tonnage moyen selon le pavillon
- identifier les constructeurs ayant construit le plus de navires
- afficher les gestionnaires qui gèrent plusieurs navires
- rechercher les propriétaires associés à plusieurs types de navires

Bibliographie

¹ <https://www.emsa.europa.eu/we-do/digitalisation/465-databases.html>

² <https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:35.2/centery:7.0/zoom:2>

³ Ralyté, J. (2025). *Cours 2 de Modélisation des systèmes d'information et des services*. Université de Genève, support de cours

⁴ VesselFinder. (s. d.). Vessels. Disponible à l'adresse : <https://www.vesselfinder.com/vessels> (consulté le 29 avril 2026)

⁵ Datalastic. (2021). *Ship Types in Database*. Disponible à l'adresse : <https://datalastic.com/blog/ship-types-database/> (consulté le 29 avril 2026)

⁶ NOAA National Centers for Environmental Information. (n.d.) *World Ocean Database: Country list*. Disponible au: <https://www.ncei.noaa.gov/access/world-ocean-database/CODES/country-list.html> (accédé le: 29 April 2026)

⁷ Fabled Sky Research. (2024). *Global Maritime Port Database - Fabled Sky Research*. Figshare. Disponible à l'adresse : https://figshare.com/articles/dataset/Global_Maritime_Port_Database_-_Fabled_Sky_Research/26198441?file=47476661 (consulté le 29 avril 2026).

⁸ VesselFinder. (s. d.). *Ports*. Disponible à l'adresse : <https://www.vesselfinder.com/ports> (consulté le 29 avril 2026)

⁹ Floating Fender. (s. d.). *Société de classification*. Disponible à l'adresse : <https://www.floating-fender.com/fr/societe-de-classification/> (consulté le 29 avril 2026)

¹⁰ Wikipédia. (s. d.). *List of the largest shipbuilding companies*. Disponible à l'adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_shipbuilding_companies (consulté le 29 avril 2026)

¹¹ VesselFinder. (s. d.). *Détails du navire : IMO 8206533*. Disponible à l'adresse : <https://www.vesselfinder.com/vessels/details/8206533> (consulté le 29 avril 2026)